

第2部分 模拟试题及参考答案

“通信原理”模拟试题 1

一、填空题

1. $m(t)\cos 2\pi f_c t$ 的希尔伯特变换是_____。
2. 双边功率谱密度为 $N_0/2$ 的白噪声的自相关函数为_____。
3. 带通信号 $x(t)$ 等效基带信号为 $x_L(t)=x_c(t)+jx_s(t)$, 载频为 f_c , 则 $x(t)=$ _____。
4. 如果规定 AM 广播系统中每个电台的带宽为 9kHz, 则表示音频信号最高频率为_____。
5. 匹配滤波器的输出信噪比只与信号的_____有关, 而与信号的具体形式无关。
6. 基带传输系统中, 在获得相同的误码率下, 采用单极性信号时需要的信噪比_____ (大等于、小于) 双极性信号。
7. PCM 的三步骤中, 实现信号时间离散化的过程是_____。
8. 多元数字调制中, 正交 MFSK 的频带利用率随进制数 M 的增加而_____, 抗噪声能力随 M 的增加而_____。
9. 在_____的条件下最大似然准则就是最佳检测准则。
10. 16PSK 信号的信号空间的维数是_____, 而 16FSK 信号空间的维数是_____。
11. 将 $m(t)$ 先_____, 再对载波进行 FM, 即得 PM。
12. 某信源产生的消息序列由 4 种符号组成, 出现概率分别为 1/8、1/8、1/4、1/2, 消息序列过 AWGN 信道进行传输, 信道带宽为 7000Hz, 信道输出信噪比为 511。若要保证信息可靠传输, 信源每秒钟最多能产生_____个符号。

二、随机过程 $X(t)=M(t)\sin(2\pi f_c t+\theta)$, 其中 f_c 为常数, θ 是在 $[-\pi, \pi]$ 范围内均匀分布的随机变量, $M(t)$ 为平稳随机过程, 且 $M(t)$ 与 θ 统计独立。计算该随机过程的相关函数、功率谱密度和平均功率。

三、一个 DSB 系统中的基带信号 $m(t)$ 的带宽为 5000Hz, 已调信号通过噪声双边功率谱密度 $N_0/2=0.5\times 10^{-15}\text{W/Hz}$ 的信道传输, 载波频率为 10^7Hz , 信道衰减为 $(32.44+20\lg d+20\lg f)\text{dB}$, 其中 d 为发射机与接收机的距离 (单位: km), f 为载波频率 (单位: MHz)。若要求接收机输出信噪比为 20dB, 发射机距离接收机 100km, 试求此发射机的发射功率应为多少?

四、二进制数字基带传输系统采用如图 1 所示的两个信号。设这两个信号等概率出现, 符号间互不相关。在信道传输过程中受到 AWGN 干扰, AWGN 噪声均值为 0, 功率谱密度为 $N_0/2$ 。

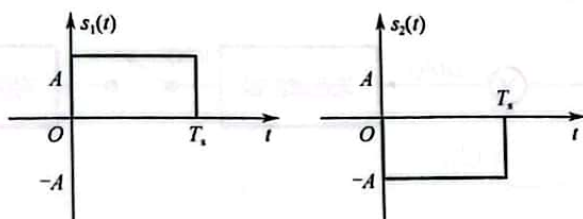


图 1 两个信号



- (1) 推导出该基带信号的功率谱密度, 并给出第一零点带宽。
 - (2) 给出正交归一化基函数, 并画出信号星座图, 说明信号空间的维数。
 - (3) 画出最佳接收机结构, 并确定判决准则。
- 五、某数字基带传输特性具有滚降特性, 截止频率为 1500Hz, 其滚降系数 $\alpha = 0.5$ 。

(1) 为了能够无码间干扰传输, 系统最大符号速率应为多少?

(2) 画出数字基带传输特性的示意图;

(3) 如果系统以最大符号速率进行传输, 那么接收机采用什么样的时间间隔抽样, 可以进行无码间干扰传输?

(4) 如果为 16 进制基带传输系统, 则无码间传输时最大的信息速率为多少?

六、对 4 路最高频率为 4000Hz 的模拟信号以奈奎斯特速率进行抽样, 并采用 A 律 13 折线编码, 然后将这 4 路 PCM 信号与一路 160kbit/s 的数据进行时分多路复用, 并在每帧开始处插入 8bit 的帧同步码, 得到信息速率为 R_b 的二进制序列, 通过一个码率为 4/7 的循环码编码器, 采用滚降系数 $\alpha = 0.5$ 的根号升余弦滤波器生成基带信号, 再进行 2PSK 调制。

(1) 画出时分复用得到的二进制序列的帧结构;

(2) 计算信息速率 R_b 和 2PSK 的符号速率 R_s ;

(3) 画出 2PSK 信号的功率谱示意图 (假定载波频率为 1MHz)。

七、2PSK 信号 $u_1(t) = \begin{cases} a \cos 2\pi f_c t, & \text{发“1”} \\ -a \cos 2\pi f_c t, & \text{发“0”} \end{cases} \quad 0 \leq t \leq T_b$, 通过高斯白噪声信道进行传输, 带通

滤波器的中心频率为 f_c , 带宽与 2PSK 信号主瓣带宽相同。已知信源等概率输出 “0” 和 “1”, 信息速率为 R_b , 信道中的高斯白噪声 $n_w(t)$ 的功率谱密度 $N_0/2$, 2PSK 信号采用如图 2 所示的相干解调接收。

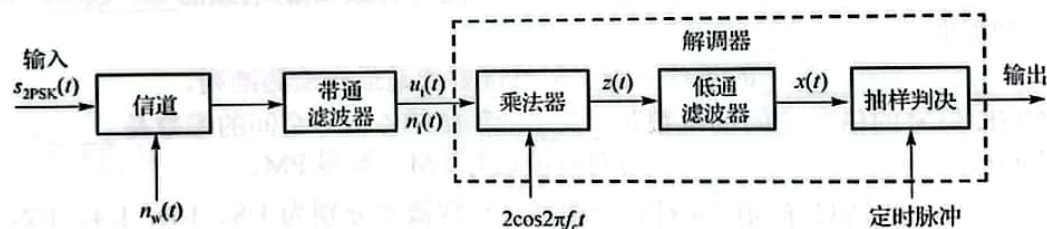


图 2 相干解调接收

(1) 求 2PSK 信号主瓣带宽;

(2) 求带通滤波器输出 $n_o(t)$ 的一维概率密度;

(3) 设信道传输的 2PSK 信号经过 BPF 之后产生的失真忽略不计, 试推导采用如图 2 所示的相干解调时输出端的平均误比特率。

说明: Q 函数定义为 $Q(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ 。

八、设载波频率为 1500Hz, 码元速率为 1000 波特, 发送数字信息为 10110。

(1) 画出基带信号、载波信号、2PSK 信号和 2DPSK 信号的波形;

(2) 2DPSK 信号采用如图 3 所示的解调器, 试画出 A 点、B 点、C 点和输出端的波形。并说明抽样时刻如何判决?



图 3 2DPSK 信号的解调器



九、假定 AWGN 信道可用带宽为 5×10^4 Hz, 由于链路中发射机功率、天线增益和路径损耗等因素限制, 导致接收信号功率与噪声功率谱密度之比 $P_r/N_0 = 60 \text{ dB} \cdot \text{Hz}$, 要求比特速率 $R_b = 10^5 \text{ bit/s}$,

- (1) 试说明是否有可能达到上述性能指标要求;
- (2) 调制方式采用 64QAM, 计算解调器输出的误比特率。

说明: MQAM 的符号错误概率 $P_M \approx 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}}\right) Q\left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \cdot \frac{E_s}{N_0}}\right)$ 。

十、已知 (7, 4) 线性分组码的生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (1) 写出对应的监督矩阵。
- (2) 给出译码简表。
- (3) 如果接收码字为 (1111111), (1010111), 试计算伴随式, 并进行译码。
- (4) 如果发送码字为 (1111111), 但接收码字为 (1111001), 计算伴随式。试回答该伴随式表示的错码位置为什么与实际错误不同?



“通信原理”模拟试题 1 参考答案

一、

1. $m(t) \sin 2\pi f_c t$

2. $R(\tau) = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$

3. $x_c(t) \cos 2\pi f_c t - x_s(t) \sin 2\pi f_c t$

4. 4.5kHz

5. 能量

6. 大于

7. 抽样

8. 减小, 增加

9. 先验概率相等

10. 2, 16

11. 微分

12. 36000

二、

均值为 $E[X(t)] = E[M(t) \sin(2\pi f_c t + \theta)] = E[M(t)]E[\sin(2\pi f_c t + \theta)] = 0$

相关函数为

$$\begin{aligned} R_X(t, t + \tau) &= E[M(t) \sin(2\pi f_c t + \theta) M(t + \tau) \sin(2\pi f_c t + 2\pi f_c \tau + \theta)] \\ &= E[M(t) M(t + \tau)] E[\sin(2\pi f_c t + \theta) \sin(2\pi f_c t + 2\pi f_c \tau + \theta)] \\ &= \frac{1}{2} R_M(\tau) \cos 2\pi f_c \tau = R_X(\tau) \end{aligned}$$

可见 $X(t)$ 是平稳随机过程。

平均功率为 $P = R_X(0) = \frac{1}{2} R_M(0)$

平稳随机过程的自相关函数与功率谱密度之间互为傅里叶变换, 所以功率谱密度为

$$P_X(f) = \frac{1}{4} [P_M(f + f_c) + P_M(f - f_c)]$$

三、

信道衰减为 $L = 32.44 + 20 \lg 100 + 20 \lg 10 = 92.44 \text{ dB}$ 。

当接收机的输出信噪比为 20dB 时, $\text{SNR}_o = 100$ 。因为 $G=2$, 则 $\text{SNR}_i = 50$ 。

由题目已知条件, 得到噪声功率 $P_{ni} = N_0 B_{\text{DSB}} = (1 \times 10^{-15}) \times 10^4 = 10^{-11} \text{ W}$ 。

则解调器的输入信号功率为 $S_i = P_{ni} \cdot \text{SNR}_i = 50 \times 10^{-11} \text{ W}$ 。

所以发射机发射功率为 $P_t = S_i \times 10^{\frac{92.44}{10}} = 50 \times 10^{-11} \times 10^{\frac{92.44}{10}} = 0.87695 \text{ W}$ 。

四、

(1) 根据题目已知条件, 该基带信号可以表示为 $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT_s)$, 其中 $g_T(t - nT_s) = s_1(t)$,



中的各符号之间互不相关, 等概地取值+1 或-1。

$\{a_n\}$ 的均值和方差分别为 $m_a = E[a_n] = 0$, $\sigma_a^2 = D[a_n] = 1$

$g_T(t)$ 的幅频特性为 $|G_T(f)| = AT_s \left[\frac{\sin \pi f T_s}{\pi f T_s} \right]$

功率谱密度为 $P_s(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_s} |G_T(f)|^2 = A^2 T_s \left[\frac{\sin \pi f T_s}{\pi f T_s} \right]^2$

(2) $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的标准正交基函数为

$$f_1(t) = \frac{1}{\sqrt{E_b}} s_1(t)$$

其中 $E_b = A^2 T_s$, 因为

$$s_1(t) = \sqrt{E_b} f_1(t), \quad s_2(t) = -\sqrt{E_b} f_1(t)$$

所以发送信号 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 的矢量图如图 4 所示。信号空间的维数为 1。

(3) 该系统的最佳接收机如图 5 所示。

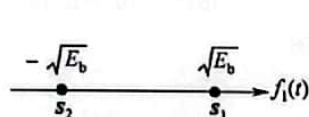


图 4 发送信号矢量图

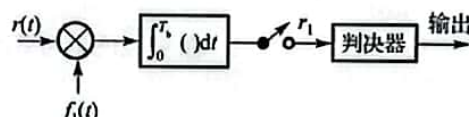


图 5 最佳接收机

由信号矢量图, 根据最小欧氏距离判决准则, 可以得到判决准则为: 得到 $r_1 \geq 0$ 时, 判发送 s_1 ; 判发送 s_2 。

五、

(1) 由 $\left(\frac{R_s}{B} \right)_{\max} = \frac{2}{1+\alpha} \text{ Baud/Hz}$ 可得 $(R_s)_{\max} = \frac{2B}{1+\alpha} = 2000 \text{ Baud}$ 。

(2) 数字基带传输特性示意图如图 6 所示。

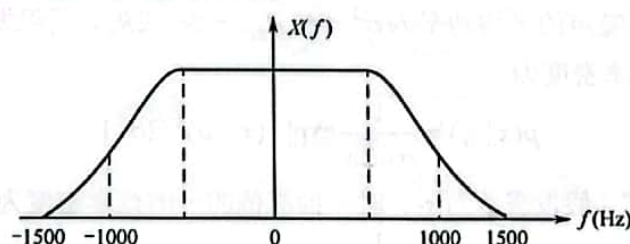


图 6 数字基带传输特性示意图

(3) $T_s = 1/R_s = 0.5 \text{ ms}$

(4) $R_b = R_s \cdot \log_2 16 = 8000 \text{ bit/s}$

六、

(1) 帧结构如图 7 所示。



图 7 帧结构

(2) 信息比特、信道比特和信道符号的关系如图 8 所示。





图8 信息比特、信道比特和信道符号的关系

信息速率为

$$R_b = (4 \times 8 + 8 + 20) \times 8000 = 480 \text{ kbit/s}$$

2PSK 的符号速率

$$R_s = R_c \log_2 M = \frac{n}{k} R_b \log_2 M = \frac{7}{4} \times 480 \times \log_2 2 = 840 \text{ kBaud}$$

(3) 由 $\frac{R_s}{B_{2\text{PSK}}} = \frac{1}{1+\alpha}$ 可得 $B_{2\text{PSK}} = 1260 \text{ kHz}$ 。

2PSK 功率谱密度示意图如图9所示。

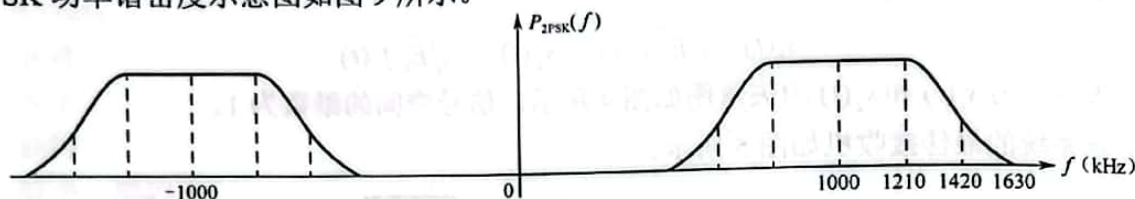


图9 2PSK 功率谱密度示意图

七、

(1) 2PSK 信号主瓣带宽为 $B = \frac{2}{T_s} = \frac{2}{T_b} = 2R_b$

(2) 带通滤波器输出 $n_i(t)$ 服从高斯分布，均值为 0，方差为 BPF 输出噪声功率，即

$$\sigma^2 = N_0 B_{\text{BPF}} = N_0 \cdot 2R_b$$

所以它的一维概率密度为

$$p(n) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-n^2/2\sigma^2]$$

(3) 发送“1”时，在抽样时刻，相干解调器输出信号瞬时值为 a ，相干解调器输出噪声为窄带噪声的同相分量，所以噪声的平均功率为 $\sigma^2 = N_0 B_{\text{BPF}} = N_0 \cdot 2R_b$ ，所以发送为“1”（假设表示为 s_1 ）时，抽样值的一维概率密度为

$$p(x|s_1) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-(x-a)^2/2\sigma^2]$$

类似地，发送为“0”（假设表示为 s_2 ）时，抽样值的一维概率密度为

$$p(x|s_2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp[-(x+a)^2/2\sigma^2]$$

假设先验等概，取最佳判决门限为 0。 $x(t)$ 经抽样后的判决准则为： $x(t)$ 的抽样值 x 大于 0 时，判为“1”码； x 小于 0 时，判为“0”码。则有

$$P(e|s_1) = P(x \leq 0) = \int_{-\infty}^0 p(x|s_1) dx = Q\left(\sqrt{\frac{a^2}{\sigma^2}}\right)$$

$$P(e|s_2) = P(x > 0) = \int_0^{\infty} p(x|s_2) dx = Q\left(\sqrt{\frac{a^2}{\sigma^2}}\right)$$

此时，2PSK 系统的误比特率表示为

$$P_b = P(s_1)P(e|s_1) + P(s_2)P(e|s_2) = Q\left(\sqrt{\frac{a^2}{\sigma^2}}\right)$$



其中, $\sigma^2 = N_0 \cdot 2R_b$ 。

八、

(1) 基带信号、载波信号、2PSK 信号和 2DPSK 信号的波形如图 10 所示。

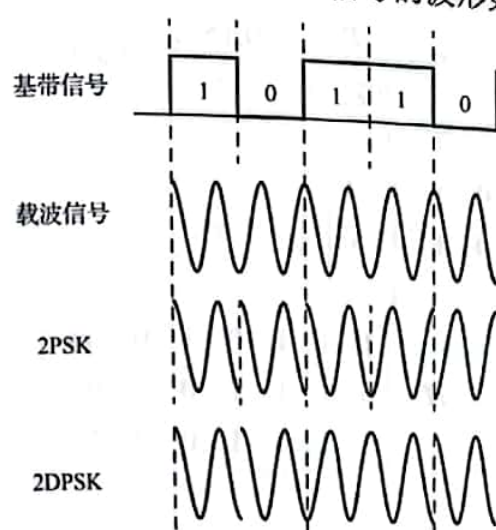


图 10 信号的波形

(2) A 点、B 点、C 点和输出信号的波形如图 11 所示。抽样时刻判决准则为: C 点信号在抽样时刻的值小于 0, 则判为 1; 反之判为 0。

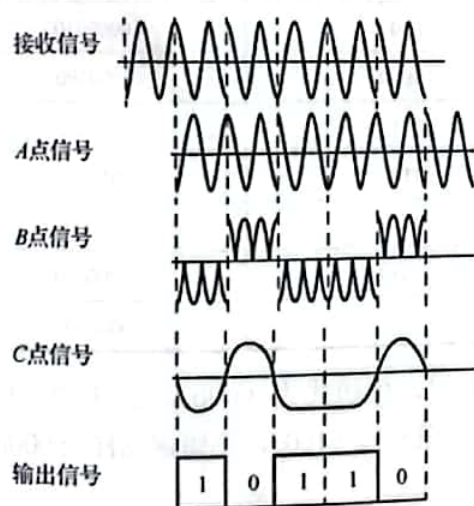


图 11 A 点、B 点、C 点和输出信号的波形

九、

(1) 由 $P_r/N_0 = 60\text{dB} \cdot \text{Hz}$, 得到 $P_r/N_0 = 10^6 \text{Hz}$, 所以比特信噪比为

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{P_r}{N_0} \left(\frac{1}{R_b} \right) = 10$$

由香农公式可得信道容量为 $C = B \lg \left(1 + \frac{E_b R_b}{N_0 B} \right) = 2.196 \times 10^5 \text{bit/s}$ 。可见 $R_b < C$ 。由有噪信道编

码定理可知, 有可能达到上述性能指标要求。

(2) 符号信噪比为

$$\frac{E_s}{N_0} = 6 \frac{E_b}{N_0} = 60$$

采用 64QAM, 符号错误概率为



$$P_M \approx 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3}{M-1} \cdot \frac{E_s}{N_0}} \right) = \frac{7}{2} Q \left(\sqrt{\frac{180}{63}} \right) \approx \frac{7}{2} Q(1.7) \approx 0.1561$$

对应的比特错误概率为

$$P_b \approx \frac{P_M}{\log_2 M} \approx \frac{0.1561}{6} \approx 0.026$$

十、(1) $G_{\text{标准}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

对应的监督矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 译码简表如表 1 所示。

表 1 译码简表

伴随式 $S_2S_1S_0$	错误图样
(001)	(0000001)
(010)	(0000010)
(100)	(0000100)
(011)	(0001000)
(110)	(0010000)
(111)	(0100000)
(101)	(1000000)
(000)	(0000000)

(3) 接收码字为 (1111111) 时, 伴随式为 (000), 则无错, 所以译码结果为 (1111111)。

接收码字为 (1010111) 时, 伴随式为 (100), 则错误图样为 0000100, 所以译码结果为 $R = C + E = (1010011)$ 。

(4) 接收码字为 (1111001) 时, 伴随式为 (110), 则错误图样为 0010000。这与实际情况不符合, 因为错码个数超过了纠错能力。



“通信原理”模拟试题 2

一、填空题

1. 某 SSB 信号表达式为 $s_{SSB}(t) = m(t)\cos 2\pi f_c t - \hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t$, 如果 $m(t)$ 的带宽为 1000Hz、功率为 1W, 载频 f_c 为 6000Hz, 则该 SSB 信号带宽为 _____ Hz, 等效低通表达式为 _____, 范围为 _____, SSB 信号的平均功率为 _____。
2. 某 FM 信号 $s(t) = A\cos[(2\pi \times 10^6 t) + 3\cos(2000\pi t)]$, 通过信道传输到达接收端, 经过理想解调器进行解调 (不考虑门限效应), 则 FM 信号带宽为 _____, 鉴频器的信噪比增益 _____。
3. 有 3 个随机信号: $X_1(t) = A\sin(2\pi f_c t + \theta)$, $X_2(t) = M(t)\sin(2\pi f_c t + \theta)$, $X_3(t) = M(t)\sin(2\pi f_c t + \theta_0)$ 。中 A 、 f_c 、 θ_0 为常数, θ 是在 $[-\pi, \pi]$ 范围内均匀分布的随机变量, $M(t)$ 为平稳随机过程, θ 与 (t) 相互独立。在这 3 个随机信号中, 属于平稳随机过程的是 _____。
4. 某模拟信号的抽样值为 338 量化单位, 经过 A 律 13 折线编码器, 则输出的 8 位码 _____, 量化误差为 _____ 量化单位, 对应的 12 位码为 _____。
5. 如果接收信号功率为 1W, AWGN 信道噪声单边功率谱密度 $N_0 = 10^{-9}$, 为了满足差错率指, 要求 $E_b/N_0 = 20\text{dB}$, 则信息传输速率不大于 _____。
6. 如果 MASK 星座图相邻信号点与 $\log_2 M$ 个比特正好符合格雷码编码规则, 则 MASK 系统误符号率 P_M 和误比特率 P_b 的关系可以表示为 _____。
7. QPSK 可以看作同相和正交支路 2PSK 的叠加。设 2PSK 系统的误比特率为 P_{b2} , 则 QPSK 误符号率 P_{M4} 可以表示为 _____。
8. 如果 2PSK 和 OOK 信号的 E_b 相同, 通过同样的高斯白噪声信道进行传输, 且接收端都采用最佳接收, 则相对于 2PSK, OOK 的误符号率 _____ (大/小); 如果 2PSK 信号点欧氏距离和 OOK 信号点欧氏距离相同, 信道条件保持不变, 采用最佳接收, 则相对于 2PSK, OOK 的误符号率 _____。
9. 已知数字通信系统的信息传输速率为 10^5 bit/s , 如果采用 64QAM 信号进行传输, 则最小理论带宽为 _____; 如果采用 64PAM 基带传输, 波形采用不归零矩形脉冲, 则第一零点带宽为 _____。
10. 某频带信号的功率为 1W, 则其等效低通信号的功率为 _____。
11. 采用 2ASK 信号进行传输, 一个码元间隔内的波形等概率取 $a\cos 2\pi f_c t$ 和 0, 已知信息速率为 100 bit/s , 则信号平均功率为 _____, 平均比特能量为 _____。

二、简答题

1. 简要说明最佳接收时常见的统计判决准则, 并说明几种统计判决准则之间的关系。
2. 对于 M 进制的数字通信系统, 若 M 增大, 抗噪声性能是提高还是降低?
3. 试说明 2ASK、2PSK、4ASK、4PSK、16QAM 的抗噪声性能, 哪个最差?

三、有 9 路独立信源, 对每路信号进行抽样、均匀量化和二进制编码得到 PCM 信号, 采用时分复用的方式进行传输, 已知抽样频率为 8kHz, 量化级数 $M=1024$ 。为了识别一帧的开始位置, 在每帧开始处插入了 8bit 的帧同步码。

(1) 计算 TDM-PCM 编码输出的信息速率;



(2) 采用 2ASK 信号进行传输, 如果基带脉冲形状采用不归零矩形脉冲, 试计算 2ASK 信号的主瓣带宽;

(3) 将 TDM-PCM 编码输出的二进制序列变换成 16 进制, 经过基带脉冲调制器产生 16PAM 基带信号, 根据奈奎斯特第一准则, 信道带宽至少为多少?

(4) 对 TDM-PCM 编码输出的二进制序列进行一系列处理后, 送入 AWGN 信道进行传输。根据有噪信道编码定理, 为了保证信息可靠传输, 所需的信道带宽至少为多少? (设信道输出信噪比为 31。)

四、某数字基带系统的信道为理想带限信道, 带宽为 2000Hz, 现在拟采用 M 进制的 PAM 方式传输信息速率为 6000bit/s 的二进制序列。请设计最佳基带传输系统。

(1) 画出传输系统框图, 确定进制数 M 、滚降系数 α 。(要求进制数尽量低, 滚降系数不低于 0.25 且尽量小。)

(2) 画出信道中所传 PAM 信号的功率谱密度示意图。

五、2FSK 信号波形表示式为

$$s_i(t) = \begin{cases} s_1(t) = A \cos 2\pi f_1 t, & 0 \leq t \leq T_b \\ s_2(t) = A \cos 2\pi f_2 t, & 0 \leq t \leq T_b \end{cases}$$

(1) 写出 $s_1(t)$ 和 $s_2(t)$ 正交的条件, 得到归一化的正交基函数, 画出信号星座图。

(2) 在信道传输过程中受到 AWGN 干扰, 试画出采用相关器的最佳接收机的结构。

(3) 设发送信号 $s_i(t), i=1,2$ 等概率出现, 在信道传输过程中受到 AWGN 干扰, 噪声均值为 0, 功率谱密度为 $N_0/2$ 。试推导采用最佳接收的误比特率。

六、假设电视图像的分辨率为 640×480 , 每个像素点用 24bit 的码组表示, 每个像素点的色彩是相互独立的, 每秒钟 25 帧图像, 帧与帧之间也是相互独立的。在信道传输中受到均值为 0、双边功率谱密度为 $N_0/2 = 10^{-10} \text{ W/Hz}$ 的加性高斯白噪声 $n_w(t)$ 的干扰, 不考虑信道衰减。

(1) 传输该电视图像需要的信息速率是多少?

(2) 假设 AWGN 信道带宽为 10^8 Hz , 根据有噪信道编码定理, 为了保证信息的可靠传输, 传输该电视图像所需的最小信号功率为多少?

(3) 如果采用 BPSK 系统传输信息, 已知 BPSK 系统误比特率 $P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$ 。要求误比特率 $P_b \leq 10^{-5}$, 则发送信号功率应满足什么条件? 已知 $Q(4.265) = 10^{-5}$ 。

七、某 2PAM 数字通信系统的最佳接收机如图 12 所示, 其中输入信号为 $s_i(t), i=1,2$, $s_1(t) = -s_2(t)$, $s_1(t) = \begin{cases} g(t), & 0 \leq t \leq T \\ 0, & t > T \end{cases}$, $s_1(t)$ 的能量为 E ; 噪声 $n_w(t)$ 为高斯白噪声, 单边功率谱密度为 N_0 , 匹配滤波器的单位冲激响应 $h(t) = k s_1(T-t)$ 。



图 12 2PAM 数字通信系统的最佳接收机

(1) 当匹配滤波器的输入为 $r(t) = s_i(t) + n_w(t)$ 时, 写出匹配滤波器的输出 $y(t)$ 的表达式。

(2) 画出与图 12 等效的采用相关器的最佳接收机。

(3) 设 $k=1$ 。写出发送为 $s_1(t)$ 时, 抽样时刻信号瞬时值和噪声的平均功率, 并写出抽样时刻



匹配滤波器的输出信噪比。

(4) 设 $k = \frac{1}{\sqrt{E}}$ ，分别写出发送为 $s_1(t)$ 或 $s_2(t)$ 时，匹配滤波器在抽样时刻输出值的条件概率

度。
八、一个 DSB 调制的模拟系统，基带信号 $m(t)$ 的最高频率为 5000Hz，发射机发射功率为 20W，信道中的高斯白噪声双边功率密度谱为 $N_0/2 = 2 \times 10^{-18} \text{ W/Hz}$ ，信道衰减为 2dB/km。

(1) 如果接收机的输出信噪比不小于 20dB，则最大传输距离为多少？

(2) 如果将调制方式改为 SSB，其他条件不变，则最大传输距离为多少？

九、要求信息速率 $R_b = 9.6 \text{ kbit/s}$ ，误比特率 $P_b \leq 10^{-5}$ ，试在 PSK 和正交 FSK 两种调制方式中，选择符合性能要求的调制方式。

(1) 假定 AWGN 信道可用带宽为 4kHz，链路预算限制 $P_r/N_0 = 53 \text{ dB} \cdot \text{Hz}$ ；

(2) 假定 AWGN 信道可用带宽为 20kHz，链路预算限制 $P_r/N_0 = 48 \text{ dB} \cdot \text{Hz}$ 。

说明： M 进制 PSK 误符号率为 $P_M \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{2KE_b}{N_0}} \sin \frac{\pi}{M}\right)$ 。

M 进制 FSK 误符号率为 $P_M \approx (M-1)Q\left(\sqrt{\frac{KE_b}{N_0}}\right)$ ，其中， $K = \log_2 M$ 。



“通信原理” 模拟试题 2 参考答案

一、填空题

1. 1000, $m(t) + j\hat{m}(t)$, 6000~7000Hz, 1W
2. 8000Hz, 108
3. $X_1(t)$ 和 $X_2(t)$
4. 11010101, 6, 001010110000
5. 10^7 bit/s
6. $P_b \approx \frac{P_M}{\log_2 M}$
7. $P_{M4} = 1 - (1 - P_{b2})^2$ 或者 $P_{M4} = 2P_{b2} - P_{b2}^2$ 或者 $P_{M4} \approx 2P_{b2}$
8. 大, 相同
9. $\frac{1}{6} \times 10^5$ Hz, $\frac{1}{6} \times 10^5$ Hz
10. 2W
11. $a^2/4$, $a^2/400$

二、简答题

1. 主要准则: MAP 准则、ML 准则、最小欧氏距离准则、最大相关准则
几种准则的相互关系如图 13 所示。



图 13 几种准则的相互关系

2. (1) 对于功限信号, M 增大, 抗噪声性能提高;
(2) 对于带限信号, M 增大, 抗噪声性能降低。
3. 2PSK 的抗噪声性能优于 2ASK, 2PSK 的抗噪声性能与 4PSK 相同, 16QAM 和 4ASK 的抗噪声性能相同, 4ASK 的抗噪声性能不如 2ASK, 所以 4ASK 和 16QAM 的抗噪声性能最差。

三、(1) 信息速率为 $(9 \times 10 + 8) \times 8000 = 7.84 \times 10^5$ bit/s

(2) 2ASK 信号的主瓣带宽为 $B = 2R_s = 2R_b = 1.568 \times 10^6$ Hz

(3) 信道带宽为 $B_{\min} = R_s/2 = R_b/8 = 98$ kHz

(4) 因为 $R_b < C = B \log_2(1 + \text{SNR}) = 5B$, 所以信道带宽至少为 1.568×10^5 Hz。

四、(1) 进制数 $M=4$ 、滚降系数 $\alpha=1/3$, 传输系统框图如图 14 所示。

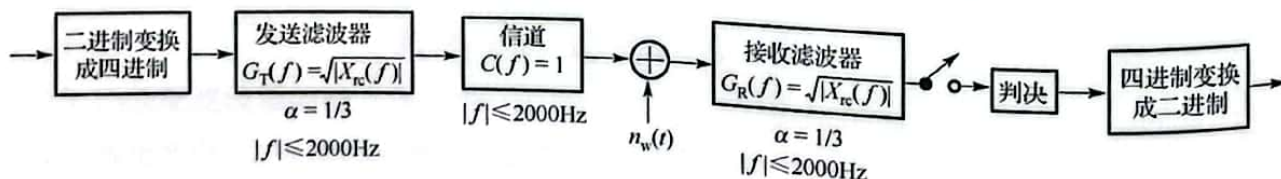


图 14 传输系统框图



(2) PAM 信号的功率谱密度示意图如图 15 所示。

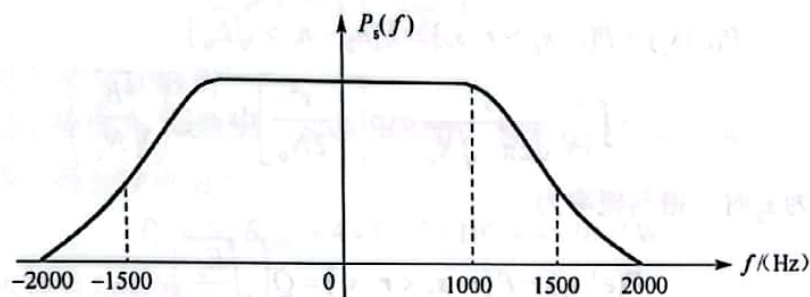


图 15 PAM 信号的功率谱密度示意图

五、

(1) 当 $s_1(t)$ 或 $s_2(t)$ 正交时, $\int_0^{T_b} s_1(t)s_2(t)dt = 0$, 推导可得 $|f_2 - f_1| = \frac{k}{2T_b}$ 。

归一化正交基函数为

$$f_1(t) = \frac{s_1(t)}{\sqrt{E_1}} = \sqrt{\frac{2}{T_b}} \cos 2\pi f_1 t, \quad 0 \leq t \leq T_b$$

$$f_2(t) = \frac{s_2(t)}{\sqrt{E_2}} = \sqrt{\frac{2}{T_b}} \cos 2\pi f_2 t, \quad 0 \leq t \leq T_b$$

2FSK 信号的矢量表示为

$$s_1 = [\sqrt{E_b}, 0], \quad s_2 = [0, \sqrt{E_b}]$$

其中 $E_b = \frac{A^2 T_b}{2}$ 。

2FSK 信号的信号星座图如图 16 所示。

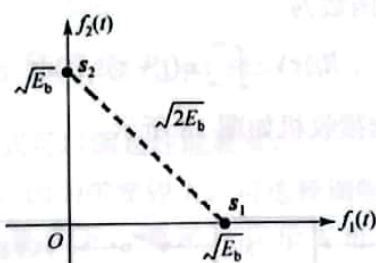


图 16 2FSK 信号的信号星座图

(2) 采用相关器的最佳接收机的结构如图 17 所示。

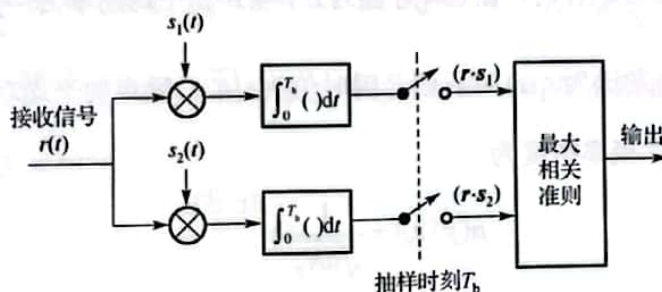


图 17 采用相关器的最佳接收机的结构

(3) 如果发送为 s_1 , 则接收信号的矢量表示为

$$r = [r_1, r_2] = [\sqrt{E_b} + n_1, n_2]$$



此时 $(r \cdot s_1) = \sqrt{E_b}(\sqrt{E_b} + n_1) = E_b + \sqrt{E_b}n_1$, $(r \cdot s_2) = \sqrt{E_b}n_2$ 。当 $(r \cdot s_1) < (r \cdot s_2)$, 则判决为 s_2 。因此

$$P(e|s_1) = P[r \cdot s_2 > r \cdot s_1] = P[n_2 - n_1 > \sqrt{E_b}]$$

$$= \int_{\sqrt{E_b}}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{N_0}} \exp\left[-\frac{x^2}{2N_0}\right] dx = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

同理, 当发送为 s_2 时, 错判概率为

$$P(e|s_2) = P(r \cdot s_2 < r \cdot s_1) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

所以, 平均误比特率为

$$P_b = P(s_1)P(e|s_1) + P(s_2)P(e|s_2) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

六、(1) $R_b = 25 \times 640 \times 480 \times 24 = 1.8432 \times 10^8 \text{ bit/s}$

(2) 由 $R_b < C = B \log\left(1 + \frac{P_s}{N_0 B}\right)$, 可得信号功率 $P_s > 0.02(2^{1.8432} - 1) = 0.0518$ 。

(3) $\because P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \therefore E_b \geq 4.265^2 \times 10^{-10} = 1.819 \times 10^{-9} \text{ J}$, 所以信号平均功率

$$P = R_b E_b \geq 0.33528 \text{ W}$$

七、(1) 当输入 $r(t) = s_1(t) + n_w(t)$ 时, 匹配滤波器的输出为

$$y(t) = R_1(t-T) + n_w(t) * h(t)$$

当输入 $r(t) = s_2(t) + n_w(t)$ 时, 匹配滤波器的输出为

$$y(t) = -R_1(t-T) + n_w(t) * h(t)$$

其中 $R_1(\tau)$ 表示 $s_1(t)$ 的自相关函数为

$$R_1(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t-\tau)s_1(t)dt$$

(2) 等效的采用相关器的最佳接收机如图 18 所示。

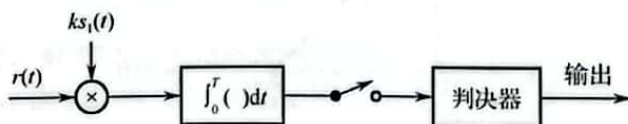


图 18 等效的采用相关器的最佳接收机

(3) 设 $k=1$ 。当发送为 $s_1(t)$ 时, 信号瞬时值为 E , 噪声的平均功率为 $\frac{N_0 E}{2}$, 输出信噪比为 $\frac{2E}{N_0}$ 。

(4) 设 $k = \frac{1}{\sqrt{E}}$, 当发送为 $s_1(t)$ 时, 信号瞬时值为 $\sqrt{E}$, 噪声的平均功率为 $\frac{N_0}{2}$, 匹配滤波器在抽样时刻输出值的条件概率密度为

$$p(y|s_1) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} e^{-\frac{(y-\sqrt{E})^2}{N_0}}$$

当发送为 $s_2(t)$ 时, 信号瞬时值为 $-\sqrt{E}$, 噪声的平均功率 $\frac{N_0}{2}$, 匹配滤波器在抽样时刻输出值的条件概率密度为



$$p(y|s_2) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} e^{-\frac{(y+\sqrt{E})^2}{N_0}}$$

八、(1) 当调制方式为 DSB 时

当接收机的输出信噪比为 20dB 时, $\text{SNR}_o = 100$ 。因为 $G=2$, 则 $\text{SNR}_i = 50$ 。

由题目已知条件, 得到噪声功率

$$P_n = N_0 B_{\text{DSB}} = 4 \times 10^{-18} \times 10^4 = 4 \times 10^{-14} \text{ W}$$

则解调器的输入信号功率为

$$P_{s_i} = P_n \cdot \text{SNR}_i = 2 \times 10^{-12} \text{ W}$$

因为发射机发射功率为 $P_t = 20 \text{ W}$, 所以信道衰减不大于 $10 \lg \frac{P_t}{P_{s_i}} = 130 \text{ dB}$ 。因此当信道衰减为

B/km 时, 最大传输距离为 $130/2 = 65 \text{ km}$ 。

(2) 当调制方式为 SSB 时, 因为 $G=1$, 则 $\text{SNR}_i = 100$ 。

解调器的输入信号功率为

$$P_{s_i} = P_n \cdot \text{SNR}_i = 2 \times 10^{-12} \text{ W}$$

最大传输距离为 65km。

九、

(1) 由信息速率和信道带宽得到频带利用率为

$$\frac{R_b}{B} = 2.4 \text{ bps/Hz}$$

所以选择调制方式为 PSK。为了节省功率, 需要选择满足带宽要求的进制数最小的 8PSK。

现在来验证 8PSK 是否满足误比特率要求。由 $\frac{P_r}{N_0} = \frac{E_b R_b}{N_0}$ 可得 $E_b/N_0 = 20.89$ 。由

$$P_b \approx 2Q\left(\sqrt{\frac{2KE_b}{N_0}} \sin \frac{\pi}{M}\right) \text{ 可得误符号率为 } P_M \approx 1.833 \times 10^{-5}, \text{ 由 } P_b \approx \frac{P_M}{\log_2 M} \text{ 可得误比特率}$$

$P_b \approx 6.11 \times 10^{-6}$ 。可见 8PSK 调制方式可以满足性能要求。

(2) 如果信道带宽改为 20kHz, 因为带宽较大, 可选择调制方式为正交 FSK。

为了节省功率, 在满足带宽要求下, 通常寻找最大进制数的 FSK。因为频带利用率

$$\frac{R_b}{B} \approx \frac{2 \log_2 M}{M} \text{ bps/Hz}, \text{ 现取 } M=16 \text{ 来验证 16FSK 是否满足误比特率的要求。}$$

由 $\frac{P_r}{N_0} = \frac{E_b R_b}{N_0}$ 可计算得到 $E_b/N_0 = 6.57$ 。由 $P_M \approx (M-1)Q\left(\sqrt{\frac{KE_b}{N_0}}\right)$ 可得误符号率为

$$P_M \approx 2.22 \times 10^{-6}, \text{ 由 } P_b = \frac{M/2}{M-1} P_M \text{ 可得误比特率 } P_b \approx 1.18 \times 10^{-6}。 \text{ 可见不需要通过信道编码, 16FSK}$$

调制方式已经可以满足 $P_b \leq 10^{-5}$ 。



“通信原理”模拟试题 3

一、选择题

- 广义平稳随机过程的均值 ()。
A. 是时间的函数 B. 与时间无关 C. 与时间差有关 D. 与时间差无关
- 窄带高斯噪声的随机包络为 ()。
A. 高斯分布 B. 均匀分布 C. 莱斯分布 D. 瑞利分布
- 一个无码间干扰的数字基带传输系统, 若传输的符号速率不变, 但将二电平传输改为四电平传输, 则 ()。
A. 传输带宽增加一倍 B. 传输带宽不变
C. 传输带宽减少一半 D. 传输带宽增加一半
- 下面几种模拟调制中, 有效性最好的是 ()。
A. 调频 B. 双边带调制 C. 单边带调制 D. 残留边带调制
- 两个纠错编码的码字间不同码元的个数称为 ()。
A. 汉明距离 B. 霍夫曼距离 C. 香农距离 D. 欧氏距离

二、填空题

- 均值为零、方差为 σ^2 的窄带平稳高斯过程的同相分量和正交分量的方差为_____。
 - 能量信号 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(f)$, 则其能量谱密度为_____。
 - 功率谱密度为 $N_0/2$ 的白噪声的自相关函数为_____。
 - 功率谱密度为 $N_0/2$ 的加性高斯白噪声经过带宽为 B 、中心频率为 f_0 的理想带通滤波器后, 其平均功率为_____, 概率密度函数为_____。
 - 通信系统主要由发信机、收信机和_____三部分组成。
 - 均匀量化 PCM 中, 抽样频率为 8kHz, 输入为均匀分布信号, 若编码速率由 48kbit/s 增加到 64 kbit/s, 则量化信噪比可改善_____dB。
 - PCM30/32 系统的比特速率为_____。
 - 匹配滤波器输出信噪比的最大值为_____。
 - 正交幅度调制是同时对载波的_____和_____进行控制。
 - 在 4FSK 传输系统中, 信号空间共有_____个基信号。
 - 某线性分组码的最小距离为 7, 若将其用于纠错, 则可纠_____位差错; 若将其用于检错, 则可检_____位差错。
 - (15, 11) 循环码, 其生成多项式的次数为_____。
- 三、二进制数字基带传输系统, 采用如图 19 所示的两个相互正交的信号。信道为 AWGN 信道, 噪声双边功率谱密度为 $N_0/2$ 。

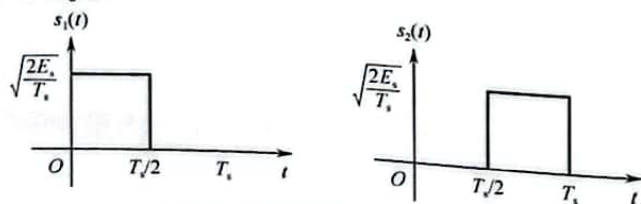


图 19 两个相互正交的信号



- (1) 给出正交归一化基函数, 说明信号空间的维数, 并画出信号星座图;
- (2) 画出采用匹配滤波器的接收机的模型框图, 并画出匹配滤波器的冲激响应。

四、PCM 电话传输系统, 抽样频率为 8kHz, 采用 A 律 13 折线量化编码。若将 16 路数字话信号进行时分复用后传输, 每帧开始处插入 8 比特的同步码。

(1) 假设输入话音信号电压的范围为 $-1.024 \sim +1.024\text{V}$, 若信号样值为 $+0.298\text{V}$, 写出量化编得到的码字;

(2) 计算复用数据流的比特速率;

(3) 若采用 4PAM 基带传输, 信道带宽为 408kHz, 采用升余弦滚降频谱信号实现无码间干扰传输, 求滚降系数 α 。

五、某采用上边带 SSB 调制的有线模拟传输系统, 载波频率为 100kHz, 调制信号 $m(t)$ 的最高频率为 5kHz。发送机的发送功率为 20W。信道噪声为双边功率谱密度为 $N_0/2=2 \times 10^{-18}\text{W/Hz}$ 的高斯白噪声。有线信道的衰耗为 10dB/km。试求:

(1) 接收机输入端理想带通滤波器的幅频特性 $|H(f)|$;

(2) 若要求接收机的输出信噪比不小于 30dB, 允许的最大传输距离为多少?

(3) 若改用 DSB 调制, 发送功率和信道损耗特性不变, 则最大传输距离又为多少?

六、(7, 4) 汉明码的生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 给出相应的校验生成矩阵 H ;

(2) 写出当信息组为 [0 1 1 0] 时的编码码字;

(3) 给出采用伴随式译码时的译码简表;

(4) 当输入序列为 $y=[1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1]$ 时, 给出译码输出的码字和对应的信息序列。

七、某数字通信系统, 采用 2PSK 调制方式, 数据传输速率为 $R_b=1\text{Mbit/s}$ 。噪声为加性高斯白噪声, 功率谱密度为 $N_0/2=1 \times 10^{-18}\text{W/Hz}$ 。路径传输损耗为 120dB。接收机采用匹配滤波器相干接收, 要求误比特率达到 10^{-4} 。

(1) 发送机的发射功率至少为多少?

(2) 若采用滚降系数为 0.6 的升余弦滚降传输特性实现无码间干扰传输, 请问信道带宽至少为多少?

(3) 若改用 QPSK 调制方式, 其他条件不变, 需要的带宽和发送功率又为多少? (提示: 2PSK 和 QPSK 的误比特率公式都为 $P_b = Q(\sqrt{2E_b/N_0})$ 。)

八、某信源产生的消息由 7 种符号组成, 其中 3 种符号的出现概率为 1/8, 2 种符号的出现概率为 1/16, 2 种符号的出现概率为 1/4, 消息序列中各符号相互独立。消息经过加性高斯白噪声信道传输, 噪声双边功率谱密度为 $N_0/2=5 \times 10^{-17}\text{W/Hz}$, 信道带宽为 1kHz。

(1) 求信源的熵 $H(x)$;

(2) 若接收机接收信号功率为 $1 \times 10^{-10}\text{W}$, 则在信息可靠传输的条件下, 信源每秒钟最多可产生多少个符号?



“通信原理” 模拟试题 3 参考答案

一、选择题

1. B 2. D 3. B 4. C 5. A

二、填空题

1. σ^2 2. $|F(f)|^2$ 3. $\frac{N_0}{2} \delta(\tau)$ 4. $N_0 B, \frac{1}{\sqrt{2\pi N_0 B}} e^{-\frac{n^2}{2N_0 B}}$
 5. 信道 6. 12 7. 2.048 Mbit/s 8. $\frac{2E_s}{N_0}$
 9. 幅度, 相位 10. 4 11. 3, 6 12. 4

三、(1) $s_1(t)$ 与 $s_2(t)$ 相互正交, $f_1(t) = \frac{s_1(t)}{\sqrt{E_s}}$, $f_2(t) = \frac{s_2(t)}{\sqrt{E_s}}$ 。

标准基函数如图 20 所示。

信号空间为二维, 星座图如图 21 所示。

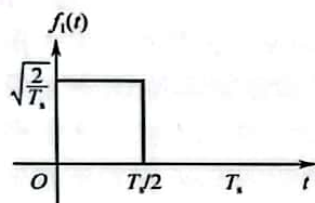


图 20 标准基函数

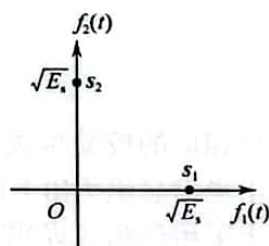
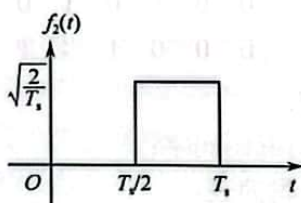


图 21 星座图

(2) 接收机模型框图如图 22 所示。

单位冲激响应 $h_1(t) = f_1(T_s - t)$, $h_2(t) = f_2(T_s - t)$ 如图 23 所示。

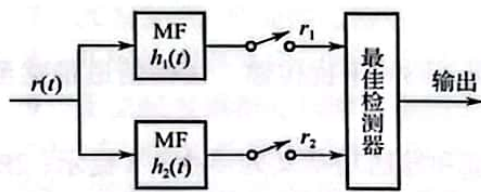


图 22 接收机模型框图

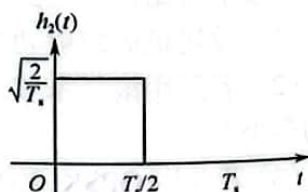
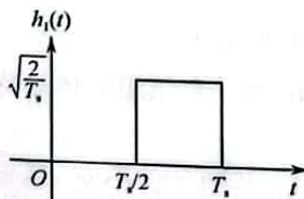


图 23 单位冲激响应

四、(1) $\Delta = \frac{1.024}{2048} = 5 \times 10^{-4} \text{ V} = 0.5 \text{ mV}$

$$v_s = + \frac{0.298}{5 \times 10^{-4}} \Delta = +596 \Delta$$

$$\because v_s > 0 \therefore C_7 = 1$$

$$\because 512\Delta \leq |v_s| < 1024\Delta \therefore C_6 C_5 C_4 = 110$$

$$\therefore \left\lfloor \frac{|v_s| - 512\Delta}{32\Delta} \right\rfloor = 2 \therefore C_3 C_2 C_1 C_0 = 0010$$

码字为 11100010。



$$(2) R_b = (16 \times 8 + 8) \times f_s = (16 \times 8 + 8) \times 8 = 1088 \text{ kbit/s}$$

$$(3) R_s = \frac{R_b}{\log_2 4} = \frac{1088}{2} = 544 \text{ kBaud}$$

$$B = \frac{(1+\alpha)R_s}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{2B}{R_s} - 1 = \frac{2 \times 408}{544} - 1 = 0.5$$

五、(1) SSB 信号的带宽为 $B = f_m = 5 \text{ kHz}$ ，频带范围为 $100 \sim 105 \text{ kHz}$ 。BPF 的幅频特性为

$$H(f) = \begin{cases} 1, & 100 \leq f < 105 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(2) \left(\frac{S}{N} \right)_i = \left(\frac{S}{N} \right)_o \div G_{\text{SSB}} = 1000 \div 1 = 1000$$

接收机输入噪声功率为

$$P_n = \frac{N_0}{2} \times B \times 2 = 2 \times 10^{-18} \times 5 \times 10^3 \times 2 = 2 \times 10^{-14} \text{ W}$$

接收机输入信号功率为

$$P_{s_i} = \left(\frac{S}{N} \right)_i \times P_n = 1000 \times 2 \times 10^{-14} = 2 \times 10^{-11} \text{ W}$$

传输损耗为

$$L_t = \frac{P_t}{P_{s_i}} = \frac{20}{2 \times 10^{-11}} = 1 \times 10^{12} = 120 \text{ dB}$$

最大传输距离为

$$d = \frac{L_t}{20} = \frac{120}{20} = 12 \text{ km}$$

(3) DSB 调制的抗噪声性能与 SSB 调制相同，在相同的发送功率和信道条件下，传输距离相同，同为 12km。

六、(1) 校验矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) c = mG = [0 \ 1 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1]$$

(3) 译码简表如表 2 所示。

表 2 译码简表

c	s
(0000000)	(000)
(0000001)	(001)
(0000010)	(010)
(0000100)	(100)
(0001000)	(011)
(0010000)	(101)
(0100000)	(110)
(1000000)	(111)



$$(4) \mathbf{s} = \mathbf{H}\mathbf{y}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

错误图案为

$$\mathbf{e} = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

译码输出码字和信息序列分别为

$$\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{y} + \mathbf{e} = [1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1], \quad \hat{\mathbf{m}} = [1 \ 1 \ 0 \ 0]$$

七、(1) $P_{\text{eb}} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) = 10^{-4} \Rightarrow \sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} = 3.719 \Rightarrow \frac{E_b}{N_0} = 6.915$

$$E_b = \frac{E_b}{N_0} \times N_0 = 6.915 \times 2 \times 10^{-18} = 1.383 \times 10^{-17} \text{ J}$$

接收信号功率为

$$P_r = \frac{E_b}{T_b} = E_b \times R_b = 1.383 \times 10^{-17} \times 1 \times 10^6 = 1.383 \times 10^{-11} \text{ W}$$

发送功率为

$$P_t = P_r L_t = 1.383 \times 10^{-11} \times 10^{12} = 13.83 \text{ W}$$

(2) $B_{2\text{PSK}} = 2 \times \frac{(1+\alpha)R_s}{2} = (1+0.6) \times 10^6 = 1.6 \times 10^6 \text{ Hz}$

(3) 采用 QPSK 调制时,

$$R_s = \frac{R_b}{2} = 6 \times 10^5 \text{ Baud}$$

带宽为

$$B_{\text{QPSK}} = 2 \times \frac{(1+\alpha)R_s}{2} = 8 \times 10^5 \text{ Hz}$$

在相同的 $\frac{E_b}{N_0}$ 下, QPSK 与 BPSK 误码性能相同。由于数据速率不变, 故接收信号功率不变,

则发送功率也不变, 仍为 13.83W。

八、(1) $H(X) = 3 \times \frac{1}{8} \times \log_2 8 + 2 \times \frac{1}{16} \times \log_2 16 + 2 \times \frac{1}{4} \times \log_2 2 = \frac{21}{8} = 2.625 \text{ 比特/符号}$

(2) 信道容量为

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N_0 B}\right) = 10^3 \times \log_2 \left(1 + \frac{10^{-10}}{2 \times 5 \times 10^{-17} \times 10^3}\right) = 9.967 \times 10^3 \text{ bit/s}$$

符号速率为

$$R_s \leq \frac{C}{H(X)} = \frac{9.967 \times 10^3}{2.625} = 3.797 \times 10^3 \text{ Baud}$$

即信源每秒钟可产生 3797 个符号。



“通信原理”模拟试题 4

一、选择题

1. 广义平稳随机过程的自相关函数 ()。
A. 是时间的函数 B. 与时间有关 C. 与时间差有关 D. 与时间差无关
2. 以下关于循环码不正确的描述是 ()。
A. 循环码中的码字可以通过一个码字循环移位得到
B. 循环码中的任一码字循环移位后得到另一个码字
C. 循环码是线性分组码
D. 循环码也可以是系统码
3. 数字基带信号的功率谱中 ()。
A. 离散谱总是存在 B. 连续谱有时不存在
C. 连续谱、离散谱可能都不存在 D. 连续谱总是存在
4. 下面几种二元数字调制方式在均采用相干解调和相同的 E_b/N_0 下, 误码率最低的是 ()。
A. 2ASK B. 2PSK C. 2DPSK D. 2FSK
5. 在几种模拟调制中, 必须采用相干解调的是 ()。
A. 普通调幅 B. 调频 C. 单边带调制 D. 调相

二、填空题

1. 窄带高斯噪声的随机相位为_____分布。
2. 某功率信号的功率谱密度为 $P(f)$, 则其平均功率为_____。
3. 已知带通信号 $x(t)$ 的中心频率为 f_c , 复包络为 $x_1(t)$, 则 $x(t) =$ _____。
4. 信源输出消息的平均信息量称为信源的_____。
5. FM 系统可靠性的提高是靠降低_____换来的。
6. 脉冲编码调制的三个过程中, 抽样实现信号_____离散化。
7. E1 系统中, 一帧由_____个时隙组成, 每时隙有_____比特。
8. 匹配滤波器是在高斯白噪声干扰下, _____意义下的最佳线性滤波器。
9. 在多元数字调制中, MFSK 的频带利用率随进制数 M 的增加而_____, 抗噪声能力则随 M 的增加而_____。
10. 16QAM 传输系统中, 信号空间的维数为_____。
11. 某二进制线性分组码, 若其校验矩阵行数为 7, 列数为 31, 则其生成矩阵的行数为_____, 码率为_____。
12. 差错控制系统有三种形式, 分别是反馈重传、_____、混合纠错。

三、通过电话信道进行传真通信, 传输灰度图像。假设图像尺寸为 1200 像素×800 像素, 每个像素有 16 个灰度等级, 每个灰度出现等概, 像素间不相关。电话信道为加性高斯白噪声信道, 传输频带为 300~3400Hz, 噪声单边功率谱密度为 $N_0 = 1 \times 10^{-16} \text{ W/Hz}$, 信号功率为 $1 \times 10^{-9} \text{ W}$ 。

- (1) 信道容量为多少?
- (2) 理论上能否在一分钟之内传完一幅图像?

四、二进制数字基带传输系统使用曼彻斯特码进行传输, 信号波形如图 24 所示。信道为 AWGN 信道, 噪声双边功率谱密度为 $N_0/2$ 。



- (1) 给出正交归一化基函数, 说明信号空间的维数, 并画出...
 (2) 分别画出采用相关器和匹配滤波器的接收机的模型框图, 并画出匹配滤波器的冲激响应。

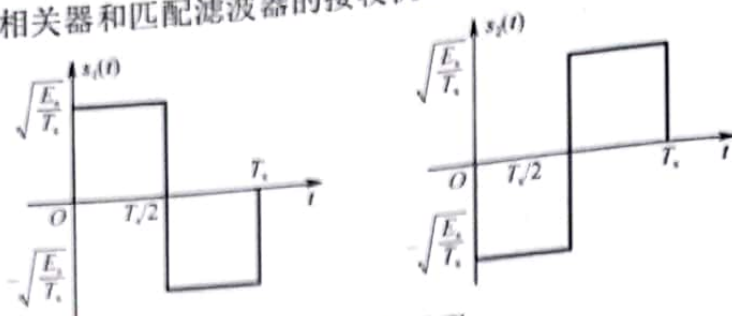


图 24 信号波形

五、一宽带调频系统, 载波振幅为 20 V, 载波频率为 f_c , 调制信号为 $m(t) = 5 \cos(3 \times 10^4 \pi t)$, 最大频偏为 135 kHz。信道噪声为加性高斯白噪声, 双边功率谱密度为 $N_0/2 = 1 \times 10^{-16} \text{ W/Hz}$ 。信道衰减为 110 dB。试求:

- (1) 调频指数 β_{FM} 和调频灵敏度 k_{FM} ;
- (2) 调频波的卡森带宽;
- (3) 已调信号的表达式;
- (4) 解调器的输出信噪比。

六、某 8 路 PCM 时分复用系统, 每路输入模拟音频信号的最高频率 f_m 为 10 kHz, 按奈奎斯特速率进行抽样, 并采用 A 律 13 折线量化编码。合路信号每帧开始处插入 4 比特的同步码。

- (1) 若量化器的量化范围为 1.024 V, 试写出 -77 mV 的信号样值的编码码字;
- (2) 求合路数据流的比特速率;
- (3) 若采用四元基带传输, 采用升余弦滚降传输特性, 若滚降系数为 0.4, 则信道带宽至少应为多少?

七、一数字微波通信系统, 采用 2FSK 调制方式, 数据传输速率为 $R_b = 2 \text{ Mbit/s}$, 发送功率为 50 W。信道噪声为加性高斯白噪声, 双边功率谱密度 $N_0/2 = 1 \times 10^{-17} \text{ W/Hz}$, 信道衰减为 $80 + 20 \lg d \text{ (dB)}$, 其中 d 为传输距离 (单位: km)。接收机采用相干 (匹配滤波器) 接收, 要求接收误比特率不大于 10^{-5} 。

- (1) 若采用矩形基带信号, 载波间隔为 R_b , 则已调信号带宽为多少?
- (2) 在无码间干扰和保持两载波正交的条件下, 传输信道的最小带宽为多少?
- (3) 试求满足误码性能要求的最大传输距离。(提示: 采用相干匹配滤波接收时, 2FSK 的误比特率公式为 $P_{\text{be}} = Q(\sqrt{E_b/N_0})$ 。)

八、(7, 4) 二进制循环码的生成多项式为 $g(x) = x^3 + x^2 + 1$ 。

- (1) 给出该码的校验多项式 $h(x)$;
- (2) 给出当信息为 [0 1 1 1] 时的信息多项式 $m(x)$, 以及对应的系统码形式的码多项式和码字;
- (3) 若译码器输入为 [1 1 0 0 0 1 0], 计算其对应的伴随多项式, 并判断该输入是不是码字。



“通信原理”模拟试题 4 参考答案

一、选择题

1. C 2. A 3. D 4. B 5. C

二、填空题

1. 均匀 2. $\int_{-\infty}^{\infty} P(f)df$ 3. $\text{Re}[x_L(t)e^{j2\pi f_c t}]$ 4. 熵
5. 有效性 6. 时间 7. 32, 8 8. 最大输出信噪比
9. 下降, 提高 10. 2 11. 24, $\frac{24}{31}$ 12. 前向纠错

三、(1) $C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N_0 B} \right) = 3100 \times \log_2 \left(1 + \frac{1 \times 10^{-9}}{1 \times 10^{-16} \times 3100} \right) = 3.613 \times 10^4 \text{ bit/s}$

(2) 每像素的信息量为 $I_{\text{pix}} = \log_2 16 = 4$ 比特/像素

每幅图像的信息量为 $I = 1200 \times 800 \times I_{\text{pix}} = 1200 \times 800 \times 4 = 3.84 \times 10^6 \text{ bit}$

传输一副图像的最短时间为 $T_{\min} = \frac{I}{C} = \frac{3.84 \times 10^6}{3.613 \times 10^4} = 106.28 > 60 \text{ s}$

不能 1 分钟内传完一幅图像。

四、(1) $s_2(t) = -s_1(t)$, 信号空间为一维。标准基信号为 $f(t) = \frac{s_1(t)}{\sqrt{E_s}}$, 如图 25 所示。

信号星座图如图 26 所示。

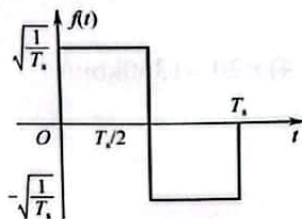


图 25 标准基信号



图 26 信号星座图

(2) 相关器接收机如图 27 所示。

匹配滤波器接收机如图 28 所示。

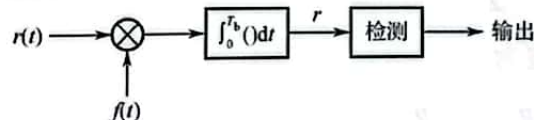


图 27 相关器接收机

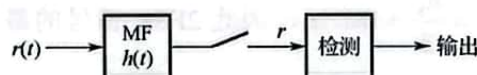


图 28 匹配滤波器接收机

匹配滤波器的冲激响应为 $h(t) = f(T_s - t)$, 如图 29 所示。

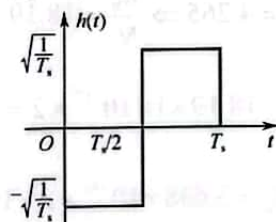


图 29 匹配滤波器的冲激响应



$$\text{五、(1)} \quad \beta_{\text{FM}} = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{135}{15} = 9$$

$$k_{\text{FM}} = \frac{\Delta f}{A_m} = \frac{135}{5} = 27 \text{ kHz/V}$$

$$(2) \quad B_{\text{FM}} = 2(\beta_{\text{FM}} + 1)f_m = 2 \times (9 + 1) \times 15 = 300 \text{ kHz}$$

$$(3) \quad s_{\text{FM}}(t) = 20 \cos(2\pi f_c t + 27 \sin(3 \times 10^4 \pi t))$$

$$(4) \quad G_{\text{FM}} = 3(\beta_{\text{FM}} + 1)\beta_{\text{FM}}^2 = 3 \times (9 + 1) \times 9^2 = 2430$$

$$\text{接收机输入信号功率为} \quad P_s = \frac{P_i}{L_1} = \frac{A_c^2}{2L_1} = \frac{20^2}{2 \times 10^{-11}} = 2 \times 10^{-9} \text{ W}$$

$$\text{接收机输入噪声功率为} \quad P_n = \frac{N_0}{2} \times B_{\text{FM}} \times 2 = 1 \times 10^{-16} \times 3 \times 10^5 \times 2 = 6 \times 10^{-11} \text{ W}$$

$$\text{输入信噪比为} \quad \left(\frac{S}{N}\right)_i = \frac{P_s}{P_n} = \frac{100}{3}$$

$$\text{输出信噪比为} \quad \left(\frac{S}{N}\right)_o = \left(\frac{S}{N}\right)_i \times G_{\text{FM}} = \frac{100}{3} \times 2430 = 81000$$

$$\text{六、(1)} \quad \Delta = \frac{1.024}{2 \times 2048} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ V} = 0.25 \text{ mV}$$

$$v_s = -\frac{77}{0.25} \Delta = -308 \Delta$$

$$\because v_s < 0 \quad \therefore C_7 = 0$$

$$\because 256 \Delta \leq |v_s| < 512 \Delta \quad \therefore C_6 C_5 C_4 = 101$$

$$\therefore \left\lfloor \frac{|v_s| - 256 \Delta}{16 \Delta} \right\rfloor = 3 \quad \therefore C_3 C_2 C_1 C_0 = 0011$$

码字为 01010011。

$$(2) \quad f_s = 2f_m = 20 \text{ kHz}, \quad R_b = (8 \times 8 + 4) \times f_s = (8 \times 8 + 4) \times 20 = 1360 \text{ kbit/s}$$

$$(3) \quad R_s = \frac{R_b}{\log_2 4} = \frac{1360}{2} = 680 \text{ kBaud}$$

$$B = \frac{(1 + \alpha)R_s}{2} = \frac{(1 + 0.4) \times 680}{2} = 476 \text{ kHz}$$

$$\text{七、(1)} \quad B_{2\text{PSK}} = \Delta f + 2R_s = R_b + 2R_b = 6 \text{ MHz}$$

(2) 无码间干扰时基带信号的最小带宽为 $B_b = \frac{R_b}{2} = 1 \text{ MHz}$ ，保持载波正交的最小载波频率间隔为 $\Delta f = \frac{R_b}{2} = 1 \text{ MHz}$ ，因此 2FSK 信号的最小带宽为

$$B_{2\text{FSK}_{\min}} = \Delta f + 2B_b = \frac{R_b}{2} + 2 \times \frac{R_b}{2} = 3 \text{ MHz}$$

$$(3) \quad P_{\text{eb}} = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) = 10^{-5} \Rightarrow \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} = 4.265 \Rightarrow \frac{E_b}{N_0} = 18.19$$

$$E_b = \frac{E_b}{N_0} \times N_0 = 18.19 \times 1 \times 10^{-17} \times 2 = 3.638 \times 10^{-16} \text{ J}$$

$$\text{接收信号功率为} \quad P_r = \frac{E_b}{T_b} = E_b \times R_b = 3.638 \times 10^{-16} \times 2 \times 10^6 = 7.276 \times 10^{-10} \text{ W}$$



允许的最大信道衰耗为 $L_t = \frac{P_t}{P_r} = \frac{50}{7.276 \times 10^{-10}} = 6.827 \times 10^{10} = 108.37 \text{ dB}$

最大传输距离为 $d = 10^{(L_t - 80)/20} = 10^{(108.37 - 80)/20} = 26.21 \text{ km}$

八、(1) $h(x) = \frac{x^7 + 1}{g(x)} = x^4 + x^3 + x^2 + 1$

(2) $m(x) = x^2 + x + 1$

$r(x) = x^3 m(x) \text{ [mod } g(x)] = x^5 + x^4 + x^3 \text{ [mod } g(x)] = 1$

$c(x) = x^3 m(x) + r(x) = x^5 + x^4 + x^3 + 1$

码字为 $[0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1]$ 。

(3) $y(x) = x^6 + x^5 + x$

伴随式多项式 $s(x) = y(x) \text{ [mod } g(x)] = x^2 + x + 1$

$\because s(x) \neq 0 \therefore y(x)$ 不是码多项式, 译码器输入不是码字。

